LE MODELE RELATIONNEL

Introduction

Comme on l'a vu dans l'activité introductive, l'utilisation de structures de données plates souffre de nombreux inconvénients (redondance, mise à jour et recherche difficiles, performances médiocres lorsque le fichier devient volumineux, etc.).
Plus généralement, pour toute application sérieuse, on se tourne vers une **base de données**.

> **Définition**
>
> On définit une base de données comme une collection de données structurées (*de manière logique*) stockées sur un support persistent.

Modéliser les données nécessitera trois grandes étapes:

- trouver les objets ou acteurs du problème ainsi les associations existant entre eux -*cette étape n'est pas abordée en terminale*-;
- modéliser les objets / acteurs comme des relations;
- définir les contraintes.

Enfin, pour gérer la base de données on aura un besoin d'un logiciel appelé **Sytème de Gestion de Base de Données** ou **SGBD**. Ce point ne sera pas abordé exceptionnellement cette année.

Le modèle relationnel - les concepts

Parmi les *modèles* permettant de structurer de manière logique les données, un des plus populaires est le **modèle relationnel** développé en 1970 par l'américain Edgar Frank Codd.

Le vocabulaire

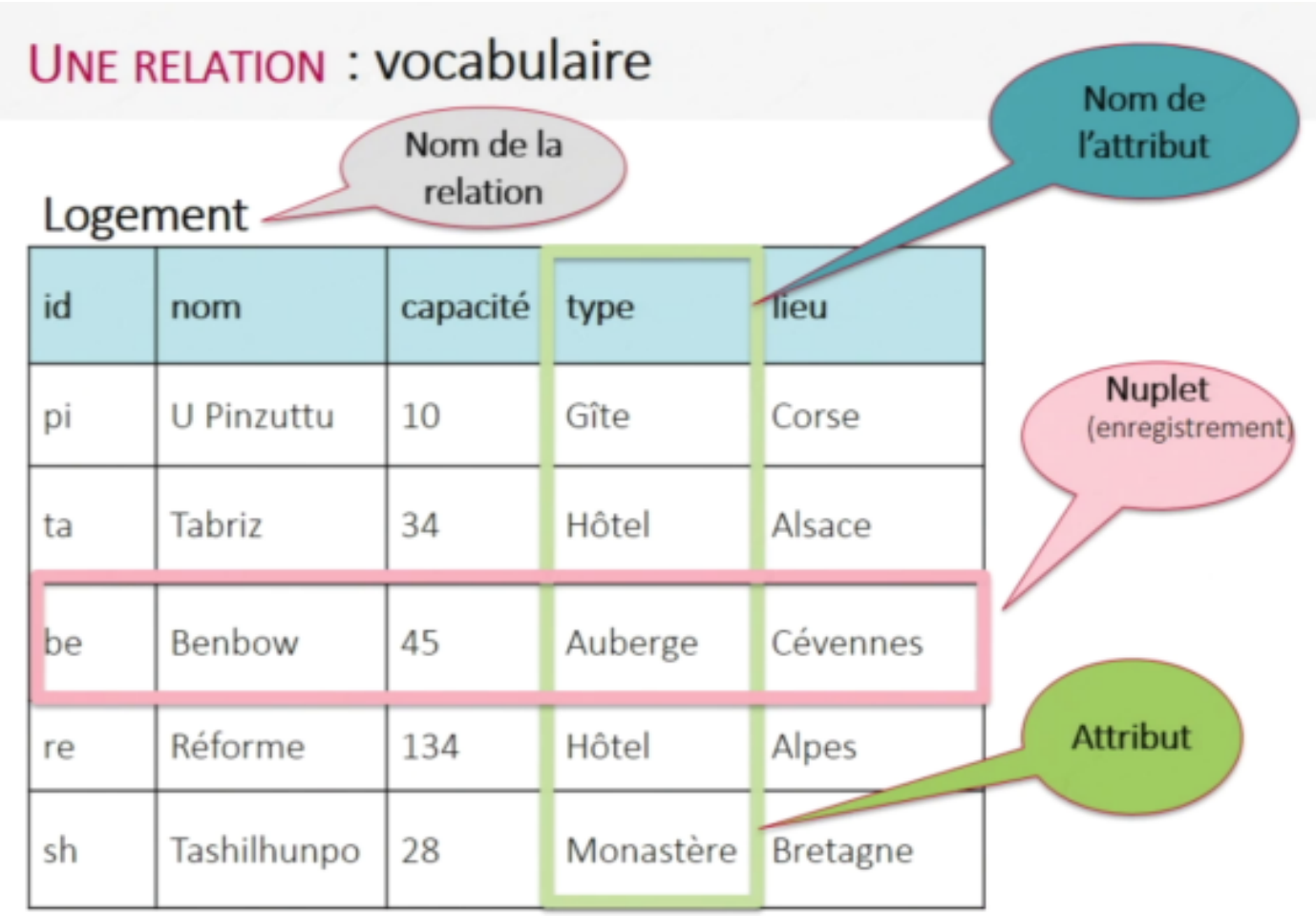
Pour Philippe Rigaux, Professeur au CNAM, le **modèle relationnel** est:

> *un ensemble de résultats scientifiques, qui ont en commun de s'appuyer sur une représentation tabulaire des données*.

L'expression *modèle relationnel* vient de la notion de **relation** en mathématique.

Relation, n-uplet, attribut, schéma

Dans une première approche, une relation peut être vue comme **un tableau à deux dimensions** (on dit aussi *table*) et est repérée par un nom.



id	nom	capacité	type	lieu
pi	U Pinzuttu	10	Gîte	Corse
ta	Tabriz	34	Hôtel	Alsace
be	Benbow	45	Auberge	Cévennes
re	Réforme	134	Hôtel	Alpes
sh	Tashilhunpo	28	Monastère	Bretagne

Une relation est un ensemble fini de **n-uplets** (*lignes*). Chaque composante d'un n-uplet est un **attribut**. L'ensemble des valeurs possibles que peut prendre un attribut est son **domaine**. Le domaine peut être vu comme le *type* en informatique.

Chaque relation est conforme à un **schéma**. Il s'agit d'un **ensemble ordonné de couple attribut-domaine**, distinct deux-à-deux, qui caractérise un n-uplet. Par exemple, le **schéma de la relation** `Logement` de l'exemple ci-dessus est:

Logement ((id, `str`), (nom, `str`), (capacité, `int`), (type, `str`), (lieu, `str`))

Une base de données est un ensemble de relations.

Application 1

1. Ouvrir la base de données `livres_2.sqlite` dans DB Browser for SQLite.
2. Combien de relation comporte cette base?
3. Donner les attributs ainsi que leur domaine, présents dans la relation `auteur`.
4. Donner le schéma de la relation `livre`.
5. combien de n-uplets comporte la table `usager`?

Clé primaire

Si un ensemble d'attributs $\mathcal{K}$ permet d'identifier un unique n-uplet alors c'est **une clé**. Si cet ensemble est minimal on dit que c'est **une clé primaire**.
Dans la relation `livre` de l'application 1, l'attribut `isbn` constitue une clé primaire.

Table : livre

	titre	editeur	annee	isbn
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	Les Aventures de Huckleberry Finn	Flammarion	2020	978-2081509511
2	Fondation et Empire	Editions Denoël	1999	978-2207249123
3	Akira	Glénat	2000	978-2723428262
4	Les Robots	Editions Milan	2017	978-2745989857
5	Astérix chez les Pictes	Editions Albert René	2013	978-2864972662
6	Les Monades urbaines	Robert Laffont	2016	978-2221197691
7	Les Voyages de Gulliver	Primento	2015	978-2335008586
8	Lolita	Penguin UK	2012	978-0141391601
9	La Nuit des temps	Presses de la Cité	2014	978-2258116429
10	Ravage	Editions Gallimard	2014	978-2072534911
11	Les Lauriers de César	Educa Books	2008	978-2012101500
12	Niourk	French Pulp éditions	2018	979-1025100639
13	Le Meilleur des mondes	Plon	2013	978-2259221702
14	Berlin Alexanderplatz	Editions Gallimard	1933	978-2070219292
15	Fahrenheit 451	Simon and Schuster	2011	978-1439142677
16	La Mort d'Ivan Ilitch	Flammarion	2015	978-2081364509
17	Croisière sans escale	Editions Denoël	1990	978-2207500293

Très souvent, on sera amené à ajouter une clé *artificielle* qui servira de clé primaire et qui sera un identifiant entier auto-incrémenté.

Application 2

1. L'attribut `annee` peut-il être une clé primaire?
2. L'ensemble `titre, editeur` peut-il être une clé primaire?

Clé étrangère

Considérons une relation `INFO_LIVRES` ci-après. Un rapide examen permet de constater que beaucoup d'informations sont dupliquées.

Relation INFO_LIVRES

id	titre	nom	prenom	date_nai	langue_ecriture	ann_pu
1	1984	Orwell	George	1903	anglais	1949
2	Dune	Herbert	Frank	1920	anglais	1965
3	Fondation	Asimov	Isaac	1920	anglais	1951
4	Le meilleur des mondes	Huxley	Aldous	1894	anglais	1931
5	Fahrenheit 451	Bradbury	Ray	1920	anglais	1953
6	Ubik	K.Dick	Philip	1928	anglais	1969
7	Chroniques martiennes	Bradbury	Ray	1920	anglais	1950
8	La nuit des temps	Barjavel	René	1911	français	1968
9	Blade Runner	K.Dick	Philip	1928	anglais	1968
10	Les Robots	Asimov	Isaac	1920	anglais	1950
11	La Planète des singes	Boulle	Pierre	1912	français	1963
12	Ravage	Barjavel	René	1911	français	1943
13	Le Maître du Haut Château	K.Dick	Philip	1928	anglais	1962
14	Le monde des Ā	Van Vogt	Alfred Elton	1912	anglais	1945

id	titre	nom	prenom	date_nai	langue_ecriture	ann_pu
15	La Fin de l'éternité	Asimov	Isaac	1920	anglais	1955
16	De la Terre à la Lune	Verne	Jules	1828	français	1865

Dans l'activité d'introduction sur les *insuffisances des structures de données plates* on a vu qu'une solution au problème de redondance était la séparation des données en plusieurs tables. On parvient alors à **reconstruire toute l'information avec un ou des attributs jouant le rôle de lien**.

Ici, on sépare les informations dans deux tables `LIVRES` et `AUTEURS`.

Relation AUTEURS

id	nom	prenom	ann_naissance	langue_ecriture
1	Orwell	George	1903	anglais
2	Herbert	Frank	1920	anglais
3	Asimov	Isaac	1920	anglais
4	Huxley	Aldous	1894	anglais
5	Bradbury	Ray	1920	anglais
6	K.Dick	Philip	1928	anglais
7	Barjavel	René	1911	français
8	Boulle	Pierre	1912	français
9	Van Vogt	Alfred Elton	1912	anglais
10	Verne	Jules	1828	français

Relation LIVRES

id	titre	id_auteur	ann_publi	note
1	1984	1	1949	10
2	Dune	2	1965	8
3	Fondation	3	1951	9
4	Le meilleur des mondes	4	1931	7
5	Fahrenheit 451	5	1953	7
6	Ubik	6	1969	9
7	Chroniques martiennes	5	1950	8
8	La nuit des temps	7	1968	7
9	Blade Runner	6	1968	8
10	Les Robots	3	1950	9
11	La Planète des singes	8	1963	8
12	Ravage	7	1943	8
13	Le Maître du Haut Château	6	1962	8
14	Le monde des Ā	9	1945	7
15	La Fin de l’éternité	3	1955	8
16	De la Terre à la Lune	10	1865	10

Dans cet exemple, la relation `LIVRES` possède un attribut `id_auteur` qui correspond à l'attribut `id` de la relation `AUTEURS`.
Cet attribut de la relation `LIVRES` qui fait référence à la clé primaire d'une autre relation est appelée **clé étrangère**.

Dans le schéma d'une relation, **la clé primaire est souvent soulignée** et les éventuelles **clés étangères sont précédées du signe** `#`.

Application 3

Ecrire le schéma des relations `LIVRES` et `AUTEURS`.

Les contraintes d'intégrité

Un contrainte d'intégrité est une **propriété logique, vérifiée à chaque instant et qui garantit la cohérence des données**.

Contrainte de domaine

Les contraintes de domaine sont utiles pour contrôler le type de données stockées. Cela est intégré au modèle relationnel. Par exemple, dans la table `Logement` évoquée plus haut, une entrée comme `10` pour l'attribut `id` sera refusée car le domaine de cet attribut est une chaîne de caractère.

Contrainte d'intégrité des relations

Cette contrainte permet d'assurer que chaque relation a bien une clé primaire unique et bien définie. **Deux n-uplets ne peuvent avoir les mêmes valeurs pour l'ensemble des attributs**.

Par exemple, dans la relation `LIVRES`, choisir `titre` comme clé n'est pas une bonne idée (*on peut avoir deux livres avec le même titre*). On lui préfère une clé artificielle `id`.

Contrainte d'intégrité référentielle

Cette contrainte permet d'assurer que chaque valeur d'une clé étrangère doit correspondre une valeur de clé primaire associée.
Par exemple, dans la relation `LIVRES` possède une clé étrangère `id_auteur`. Pour qu'une valeur de `id_auteur` soit acceptée, il faut que cette valeur apparaisse dans la clé primaire de `AUTEURS`

Références

Spécialité NSI - Balabonski & al;
Site David Roche

Liens intéressants pour manipuler les tables en markdown

convertion HTML vers csv
convertion csv vers markdown